MBP(유단백추출물) 근거 요약

진료실 상담 참고 — MBP는 식약처가 **'뼈 건강'에만** 기능성을 인정한 원료입니다. "관절 영양제"로 유통되지만, 관절 연골·통증을 직접 다룬 임상(RCT) 근거는 아직 **없습니다**. 뼈 대사 근거도 제한적이고, 핵심 연구가 단일 일본 유업체(Snow Brand / Megmilk) 후원에 몰려 있습니다.

환자에게 한 문장으로

"MBP는 **뼈 건강**에만 기능성이 인정된 성분이고, **관절 연골·통증에는 임상 근거가 아직 없습니다.** 관절이 목적이라면 근거 있는 치료와 함께 쓰되 MBP에만 기대지 마세요."

성분 정체

유청에서 양이온교환으로 분획한 **염기성 유청단백 혼합물**. 주성분 **락토페린 약 54%** · **락토퍼옥시다제 약 41%** + 소량 안지오제닌·시스타틴C·키니노겐 단편.

유당은 대부분 제거 → **유당불내증은 금기 아님**(완제품 제형은 성분표 확인).

식약처 개별인정 현황

인정번호 제2015-16호 (2015.04.30) · 주영엔에스
기능성 "뼈 건강에 도움을 줄 수 있음" · **40 mg/일**
인정 문구에 **관절·연골 표현 없음** — "관절 영양제" 광고는 인정 기능성과 무관

근거 수준 등급 (영역별)

영역	근거 수준	비고
골흡수 마커(요중 NTx) 감소	제한적	메타분석 유의(SMD −0.89, p=0.028)이나 이질성 높고 단일 연구(Aoe 2001) 민감도 의존·12주 초과에서만·대부분 제조사 후원.
골밀도(BMD) 개선	불충분	소규모 RCT 일부 양성이나 독립 메타분석에서 요추·고관절 BMD 모두 유의하지 않음(요추 p=0.529).
관절 통증·연골 기능	근거 없음	1차 결과지표 동료심사 RCT 없음. 연골세포(ATDC5) in vitro 1건(Nakatani 2019, 제조사 계열)이 증식↑·석회화분화↓ 보고했으나 임상 효과 미입증.
골절 예방(임상 강경 결과)	근거 없음	골절을 결과지표로 한 연구 없음.

기전(in vitro): 조골세포 콜라겐↑ · 파골세포 흡수↓. 단 골밀도와 관절 연골은 별개 병리 → "뼈 튼튼하면 관절도"는 비약.

독립 메타분석 — Khodadadi 2023 (9 RCT·620명, 이해충돌 없음)

요추 BMD 무의미 — SMD −0.08, p=0.529
고관절 BMD 무의미 — p=0.626
요중 NTx 유의 감소 — SMD −0.89, p=0.028 (12주 초과·단일연구 의존)
오스테오칼신 무의미 — SMD 0.39, p=0.576

저자 결론: 고품질 RCT 추가 필요 — BMD 개선은 독립 분석에서 미입증.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☎ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

의료진 참고용 근거 요약이며, 개별 환자 처방·상담을 대신하지 않는다. 근거: 식약처 개별인정 제2015-16호 · Khodadadi 2023(Nutr Food Sci Res) · PubMed.

전체 자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/musculoskeletal/mbp-bone-joint-evidence/

인체 RCT · 안전성 · 상담 결론

핵심 인체시험은 대부분 유단백추출물 **40 mg/일 · 6~12개월** 설계이고, 거의 전부 Snow Brand / Megmilk 계열이거나 후원을 받은 연구입니다. 독립 재현 연구는 극히 드뭅니다.

인체 RCT 한눈에

연구	대상 · N	기간 · 용량	주요 결과
Aoe 2001	건강 여성 · 33	6개월 · 40 mg	종골 BMD +3.4% vs +2.0% (p=0.042), 요중 NTx·DPD ↓
Yamamura 2002	건강 여성 · 33	6개월 · 40 mg	요골 BMD 유의 증가 (동일 코호트, 부위 달리 측정)
Aoe 2005	폐경 여성 · 32	6개월 · 40 mg	요추 BMD +1.2% vs −0.7% (p=0.046), 요중 NTx ↓
Uenishi 2007	젊은 여성 · 35	6개월 · 40 mg	요추 BMD +1.6% vs +0.1% (p=0.042), NTx ↓·오스테오칼신 ↑
Aoyagi 2010	고령 여성 65–86 · 79	12개월 · 40 mg	DPD·NTx ↓, 골강도 +1.5% (신체활동과 유의한 상호작용)
Toba 2001	건강 남성 · 30	16일 · **300 mg**	BMD 미측정 — 골대사 마커만(오스테오칼신 ↑, 요중 NTx ↓)
Zou 2009 (중국)	젊은 여성 · 53	32주 · 40 mg	요추 BMD ↑. 단 중재=우유+MBP / 대조=무처치라 교란, 자금원 불명확

관절 통증·연골을 1차 결과지표로 한 MBP RCT는 없음. Toba 2001만 남성·고용량(300 mg)·단기(16일)로 나머지(40 mg·6~12개월)와 다름. 독립(비후원) RCT는 Zou 2009 정도이나 자금원 불명확.

알레르기 · 유당불내증

우유 알레르기: 서열 유사성 낮고 pepsin에 빠르게 분해되나 표시상 "우유 함유" 의무 → **IgE 매개 우유 알레르기는 금기로 두는 편**이 안전.
유당불내증: 유당 대부분 제거 → 금기 아님.

약물 · 특수집단

비스포스포네이트를 MBP로 대체 금지 — NTx 감소가 약효 모니터링 교란 가능.
임신·수유·소아 인체 안전성 데이터 없음.
독성시험(쥐, 13주 반복·최기형성·변이원성) 유해소견 없음 (Kruger 2007).

골관절염 — 근거 있는 우선 대안

운동 (수중·저충격 유산소·근력) — 가이드라인 1차 권고
체중 감량 — 1 kg 감량 = 무릎 부하 약 4 kg ↓
약물 — 아세트아미노펜/경구·국소 NSAID, 필요 시 관절강 내 스테로이드 (OARSI/ACR)
글루코사민·콘드로이틴 — RCT 많으나 최신 Cochrane상 효과크기 임상적 유의 미달

임상 접근: 뼈 건강 목적 단기 시도는 허용 가능. 단 관절 통증이면 근거 있는 치료 병행 + MBP 단독 의존 금지.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

의료진 참고용. RCT: Aoe 2001/2005·Yamamura 2002·Uenishi 2007·Aoyagi 2010·Toba 2001·Zou 2009 · 메타분석 Khodadadi 2023 · 안전성 Goodman 2007(알레르기)·Kruger 2007(독성) · 연골 in vitro Nakatani 2019 · 출처 PubMed.